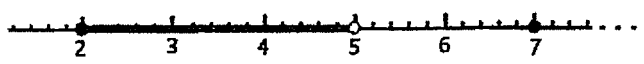
Parcial 1 — Práctico (ejemplos resueltos)

Análisis Matemático I · Prof. Dante Quinteros · libro pág. 9–77

p.13

Ejemplo: Dados el conjunto "D" y los valores de "a", determinar cuándo "a" es punto de acumulación o cuándo no lo es.



$D = [2;5) \cup 7 \Rightarrow D \in \mathbb{R}$ y $D \subseteq \mathbb{R}$

1°) a = 2 → $\exists\ E^*_{(a)}$ al que al menos pertenece un punto del conjunto D

2°) a = 3 → $\exists\ E^*_{(a)}$ al que al menos pertenece un punto del conjunto D

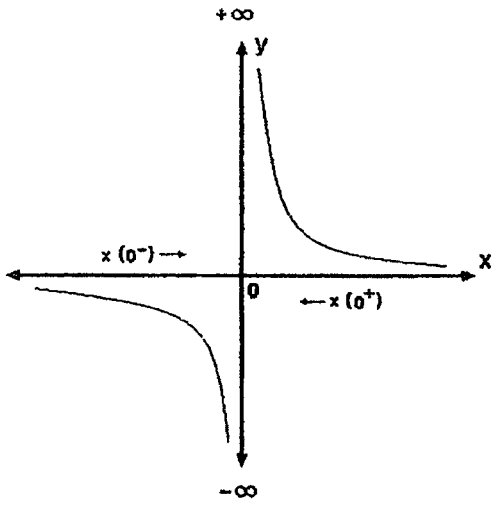
3°) a = 5 → $\exists\ E^*_{(a)}$ al que al menos pertenece un punto del conjunto D (aunque 5 $\notin$ al conjunto D)

4°) a = 6 → $\nexists\ E^*_{(a)}$ ∴ 6 no es punto de acumulación del conjunto D

5°) a = 7 → $\nexists\ E^*_{(a)}$ ∴ 7 no es punto de acumulación del conjunto D (es punto aislado)

p.21

EJEMPLO 1: $f_{(x)} = \frac{1}{x}$ **caso de** $\frac{K}{x}$ **cuando** $x \to 0$



$$LLD = \lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} = \frac{1}{0} = +\infty \Longrightarrow \frac{1}{0,1} = 10; \frac{1}{0,01} = 100; \frac{1}{0,001} = 1000; \ldots \to +\infty$$

$$LLI = \lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x} = \frac{1}{0} = -\infty \Longrightarrow \frac{1}{-0,1} = -10; \frac{1}{-00,1} = -100; \frac{1}{-0,001} = -1000; \ldots \to -\infty$$

Siendo K = Cte. → $\frac{K}{0} = \pm\infty$ (en el límite) ∴ $\nexists \lim_{x \to 0} \frac{K}{x}$

p.22

EJEMPLO 2: $f_{(x)} = \frac{1}{x}$ **caso de** $\frac{K}{x}$ **cuando** $x \to \infty$

$$\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} = \frac{1}{\infty} = 0 \Longrightarrow \frac{1}{10} = 0,1; \frac{1}{100} = 0,01; \frac{1}{1000} = 0,001; \ldots \to 0$$

$$\therefore \frac{K}{\infty} = 0 \text{ (en el límite)} \Longrightarrow \exists \lim_{x \to \infty} \frac{K}{x}$$

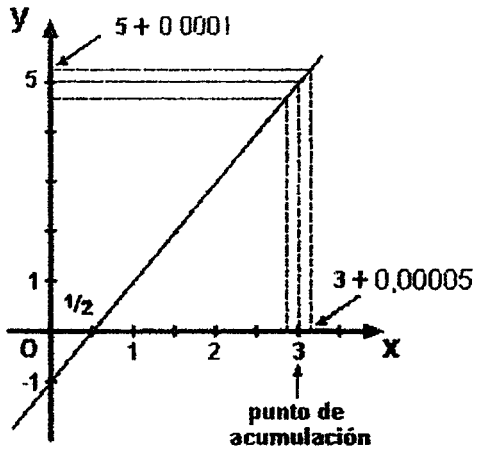
INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DE LÍMITE (EJEMPLO PRÁCTICO):

a) $f(x)=2x-1$ siendo $\lim_{x\to 3}(2x-1)=5$ tomando un $\xi = 0{,}0001$

Calculamos δ: Siendo $\delta = f(\xi)$ y recordando: $|f_{(x)}-L|<\xi$ para $0<|x-a|<\delta$

$\therefore\ |f_{(x)}-5|<0{,}0001$ para $0<|x-3|<\delta$

p.23



$\therefore\ |(2x-1)-5|<0.0001$ para $0<|x-3|<\delta$

$|2x-6|<0{,}0001$

$|2|\cdot|x-3|<0{,}0001$

$|x-3|<\frac{0.0001}{2}$

$|x-3|<0{,}00005$

$\therefore\ \delta = 0{,}00005$

$\boxed{0<|x-3|<0{,}00005}$

b)

$$\lim_{x\to 0}\frac{3x^3-7x}{x^2-x}=\frac{0}{0}\ (\textit{INDETERMINADO}) \Rightarrow f(x)\ \nexists\ \textit{para}\ x\to 0$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\left(3x^2-7\right)}{x(x-1)}=7\quad \textit{VERDADERO VALOR}\ (V.V.)$$

p.26

a) $f(x)=x^2-16$; es un **INFINITÉSIMO** en $x\to 4$ ya que $\lim_{x\to 4}\left(x^2-16\right)=0$

b) $f(x)=\operatorname{sen}x$; es un **INFINITÉSIMO** en $x\to 0+k\pi$; $(k\in Z)$, ya que $\lim_{x\to 0+k\pi}\operatorname{sen}x=0$

c) $f(x)=\cos x$; es un **INFINITÉSIMO** en $x\to\frac{\pi}{2}+k\pi$; $(k\in Z)$, ya que $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}+k\pi}\cos x=0$

$\therefore$ Toda función, cuando tiende a cero en un punto, se denomina **INFINITÉSIMO**

p.27

EJEMPLOS:

a) $f(x)=\frac{1}{x^2}$; es un **INFINITÉSIMO** cuando x aumenta progresivamente $(x\to\infty)$

b) $f(x)=\frac{x^2-4}{x-2}-4$ ¿será un **INFINITESIMAL** cuando $x\to 2$?

Comprobamos: el $\lim_{x\to 2}\left(\frac{x^2-4}{x-2}-4\right)=\lim_{x\to 2}\left[\frac{(x-2).(x+2)}{x-2}-4\right]=\lim_{x\to 2}(x+2-4)=0$

$\therefore\quad f(x)=\frac{x^2-4}{x-2}-4$ es un INFINITESIMAL en $x\to 2$

p.28

EJEMPLOS: 1º) $\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen}(2x)}{5x}=\frac{0}{0}$ (IND.)$\Rightarrow\lim_{x\to 0}\frac{2.\operatorname{sen}(2x)}{2.5x}=\lim_{x\to 0}\left[\frac{2}{5}.\frac{\operatorname{sen}(2x)}{2x}\right]=$

$=\frac{2}{5}.\lim_{x\to 0}\left[\frac{\operatorname{sen}(2x)}{2x}\right]=\frac{2}{5}.1=\frac{2}{5}$ v.v.

2º) $\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen}^3(3x)}{x^2}=\frac{0}{0}$ (IND.)$\Rightarrow\lim_{x\to 0}\frac{3^3x.\operatorname{sen}^3(3x)}{3^3x.x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{27x\operatorname{sen}^3(3x)}{(3x)^3}=$

$=\lim_{x\to 0}(27x).\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen}^3(3x)}{(3x)^3}=27\cdot 0\cdot 1=0$ v.v.

p.30

EJEMPLOS BÁSICOS:

1º) $(a+b)^2=a^2+2.a.b+b^2$

Por Binomio de Newton:

$(a+b)^2=a^2+2.a^{2-1}.b+\frac{2.(2-1)}{2!}a^{2-2}.b^2=a^2+2.a.b+b^2$

2º) $(a+b)^3=a^3+3.a^2.b+3.a.b^2+b^3$

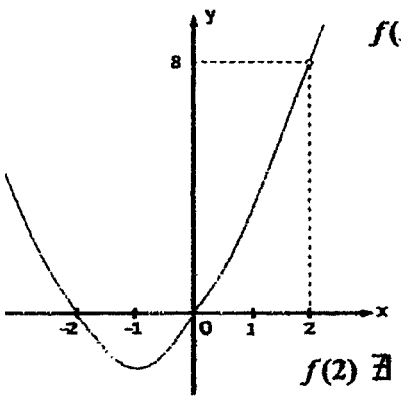
Por Binomio de Newton:

$(a+b)^3=a^3+3.a^{3-1}.b+\frac{3.(3-1)}{2!}a^{n-3}.b^2+\frac{3.(3-1).(3-2)}{3!}a^{3-3}.b^3=$

$=a^3+3.a^2.b+3.a.b^2+b^3$

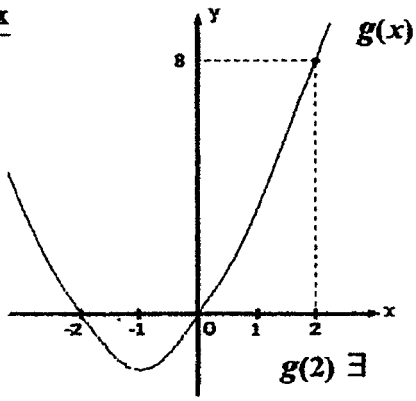
p.32

Ejemplo: $f(x)=\frac{x^3-4x}{x-2}$, $g(x)=x^2+2x$ $\Rightarrow$ $f(x)=g(x)\ \forall x\neq 2$



$f(x)=\frac{x^3-4x}{x-2}$

$f(2)\ \nexists$



$g(x)=x^2+2x$

$g(2)\ \exists$

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^3-4x}{x-2}=\frac{0}{0}\ \text{(IND.)}\Rightarrow \lim_{x\to 2}\frac{x(x+2)(x-2)}{x-2}=\lim_{x\to 2}\left[x(x+2)\right]=8\ \text{V.V.}$$

$$\lim_{x\to 2}\left(x^3+2x\right)=8\ \text{V.V}$$

$$\therefore\ \boxed{\lim_{x\to 2} f(x)=\lim_{x\to 2} g(x)}$$

No interesa si existe o no la función en el punto 2, lo que importa es que exista en las proximidades de 2 (izquierda y derecha), por lo tanto, existirá el límite para $x \to 2$.

p.33

EJEMPLOS:

1°) $\varphi_{(x)}=5x^2$ es un infinitésimo de orden 2 respecto de $\mu(x)=x$ cuando $x\to 0$

En general el infinitésimo $K x^n$ ***es de orden n respecto del infinitésimo x cuando*** $x\to 0$

2°) $\varphi_{(x)}=7(x-1)^3$ es un infinitésimo de orden 3 respecto de $\mu(x)=(x-1)$ cuando $x\to 1$

En general el infinitésimo $K(x-a)^n$ ***es de orden n respecto del infinitésimo*** $x-a$ ***cuando***

p.34

EJEMPLO:

$\varphi_{(x)}=5x^3-4x^2+2x$ Es un infinitésimo cuando $x\to 0$ que es equivalente a $\mu(x)=2x$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\varphi_{(x)}}{\mu(x)}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{5x^3-4x^2+2x}{2x}\right)=\lim_{x\to 0}\left(\frac{5x^3}{2x}-\frac{4x^2}{2x}+\frac{2x}{2x}\right)=\lim_{x\to 0}\left(\frac{5}{2}x^2-\frac{4}{2}x+1\right)=1$$

Luego $5x^3-4x^2+2x\simeq 2x$

EJEMPLOS:

1°) $\varphi(x)=2x^3+x^2$, $\mu(x)=3x^2-x$ } $\varphi_{(x)}$ y $\mu(x)$ son infinitésimos para $x\to 0$

Comparando: $\lim_{x\to 0}\frac{2x^3+x^2}{3x^2-x}=\frac{0}{0}\Rightarrow \lim_{x\to 0}\frac{x(2x^2+x)}{x(3x-1)}=\lim_{x\to 0}\frac{2x^2+x}{3x-1}=\frac{0}{-1}=0$ V V

$\therefore\ \varphi_{(x)}$ es de **MAYOR ORDEN** que $\mu(x)$

p.35

2°) $\varphi(x)=\sqrt{7x}$, $\mu(x)=x$ } $\varphi_{(x)}$ y $\mu(x)$ son infinitésimos para $x\to 0$

Comparando: $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{7x}}{x}=\frac{0}{0}\Rightarrow \lim_{x\to 0}\sqrt{\frac{7x}{x^2}}=\lim_{x\to 0}\sqrt{\frac{7}{x}}=\frac{\sqrt{7}}{0}=\infty$ V.V

$\therefore\ \mu(x)$ es de **MAYOR ORDEN** que $\varphi_{(x)}$

3°) $\varphi(x)=\operatorname{sen}(3x)$, $\mu(x)=x$ } $\varphi_{(x)}$ y $\mu(x)$ son infinitésimos para $x\to 0$

Comparando: $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(3x)}{x} = \frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{x\to 0} \frac{3\operatorname{sen}(3x)}{3x} = 3.\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(3x)}{3x} = 3.1 = 3$ V V.

$\therefore$ $\mu(x)$ y $\varphi(x)$ son del **MISMO ORDEN**

4º) $\varphi(x) = \operatorname{sen} x$, $\mu(x) = x$ } $\varphi(x)$ y $\mu(x)$ son infinitésimos para $x \to 0$

Comparando: $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = \frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$ V V

$\therefore$ $\mu(x)$ y $\varphi(x)$ son del **MISMO ORDEN Y EQUIVALENTES**

5º) $\varphi(x) = x \cdot \operatorname{sen}\frac{1}{x}$, $\mu(x) = x$ } $\varphi(x)$ y $\mu(x)$ son infinitésimos para $x \to 0$

Comparando: $\lim_{x\to 0} \frac{x \cdot \operatorname{sen}\frac{1}{x}}{x} = \lim_{x\to 0} \operatorname{sen}\frac{1}{x} \Rightarrow \nexists$ sen ∞ $\therefore$ $\mu(x)$ y $\varphi(x)$ no son comparables

p.41

EJEMPLO:
Demostrar que la función polinómica $f(x) = x^3 + x + 1$ tiene un cero comprendido entre -1 y 0.

Por ser polinómica, la función es continua en el intervalo cerrado $[-1, 0]$

$f(-1) = (-1)^3 + (-1) + 1 = -1 < 0$ y $f(0) = 0 + 0 + 1 = 1 > 0$

Se cumplen las dos condiciones del Teorema de Bolzano: 1º) la función es continua en el intervalo cerrado, 2º) los signos son distintos en los extremos de dicho intervalo:

$\therefore \exists\ c \in (-1, 0)$ tal que $f(c) = 0$

p.43

EJEMPLO: Dada la siguiente función, demostrar si es posible aplicar el Teorema del Valor Intermedio en su dominio de definición.

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & si\ -1 \leq x < 2 \\ \frac{1}{2}x + 5 & si\ 2 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

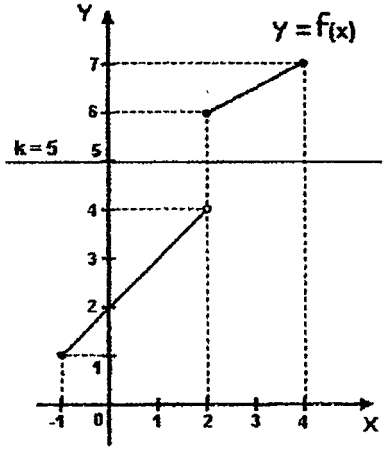
El dominio es el **intervalo cerrado [-1, 4]. Además, $f(-1) = 1$ y $f(4) = 7$.** Cada tramo es una función polinómica y por lo tanto cada tramo es **continuo** en el intervalo dado.

Debe analizarse la continuidad de la función en **x = 2:**

$$\lim_{x \to 2^-} (x+2) = 4 \quad \text{y} \quad \lim_{x \to 2^+} \left(\frac{1}{2} x + 5 \right) = 6$$

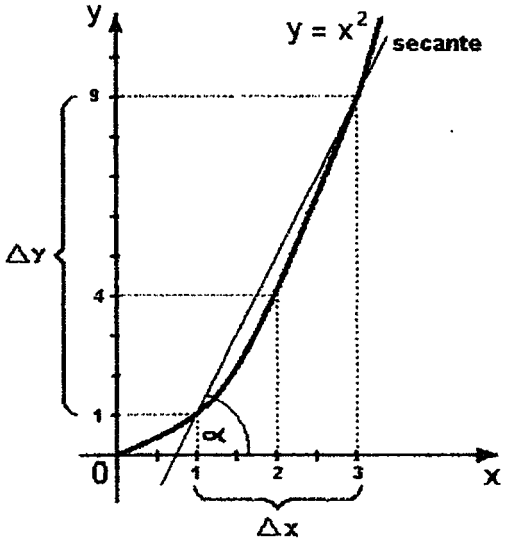
Como los límites laterales son distintos, la función **no es continua en x = 2** y por lo tanto tampoco es continua en el **intervalo cerrado [-1, 4]**. Por este motivo, no puede aplicarse el teorema del valor intermedio.

Si k es cualquier número real cualquiera comprendido entre 4 (inclusive) y 6, por ejemplo k = 5, no existe ningún valor de c perteneciente al intervalo (-1, 4), tal que f(c) = 5.



p.46

Sea $y = x^2$ en el intervalo cerrado [1 , 3]



$$y = x^2$$

$$y + \Delta y = (x + \Delta x)^2$$

$$y + \Delta y = x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2$$

$$\Delta y = x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 - y$$

$$\Delta y = x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 - x^2$$

$$\therefore \quad \boxed{\Delta y = 2x\Delta x + (\Delta x)^2}$$

(Incremento de la función)

Dividiendo m. a m. por Δx: $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x}$

$$\boxed{\frac{\Delta y}{\Delta x} = 2x + \Delta x}$$

cociente incremental de la función $y = x^2$

(Valor de la pendiente para valores arbitrarios de x y Δx)

p.47

Le damos a x y a Δx valores arbitrarios:

$x = 1$ y $\Delta x = 2$

$$\therefore \frac{\Delta y}{\Delta x} = 2.1 + 2 = 4 \Rightarrow \operatorname{tg}\alpha = 4 \quad \therefore \quad \alpha = \operatorname{arc\,tg} 4 \Rightarrow \quad \alpha \approx 76^\circ$$

p.64

EJEMPLO PRÁCTICO:

$$y = (senx)^{\cos x} \Rightarrow \ln y = \ln(senx)^{\cos x} \Rightarrow \ln y = \cos x \ln(senx)$$

$$\Rightarrow \frac{y'}{y} = -senx \cdot ln(senx) + \cos x \cdot \frac{\cos x}{senx}$$

p.65

$$\Rightarrow y' = \left[-senx \cdot ln(senx) + \cos x \cdot \frac{\cos x}{senx}\right] \cdot y$$

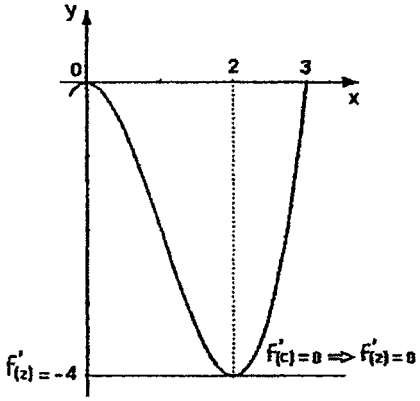
$$\therefore \boxed{y' = \left[-senx \cdot ln(senx) + \cos x \cdot \frac{\cos x}{senx}\right] \cdot (senx)^{\cos x}}$$

p.73

EJEMPLO (TEOREMA DE ROLLE):

Dada $f(x) = x^3 - 3x^2$ en $I\,[0,3]$

Analizaremos si $f(x)$ cumple con el Teorema de Rolle en el intervalo $I\,[0,3]$



$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$

para $x = c \Rightarrow f'(c) = 3c(c-2)$

Por Teorema de Rolle. $f'(c) = 0$

$\therefore\ 3c(c-2) = 0 \Rightarrow \boxed{c = 2}$

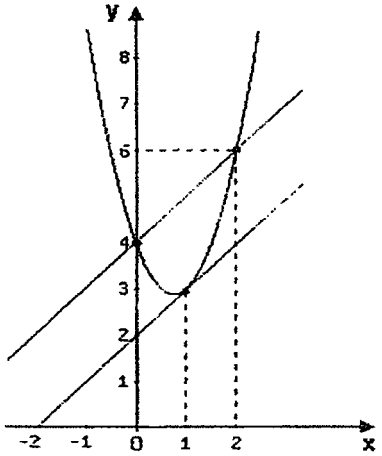
c es igual a cero también, pero se analiza en el $I\,[0,3]$

Verificación: $f'(2) = 6(2-2) = 0$ ✓

p.75

EJEMPLO (TEOREMA DEL LAGRANGE):

Dada $f(x) = 2x^2 - 3x + 4$ en $I\,[0,2] \Longrightarrow a = 0 \wedge b = 2 \ \therefore\ f(a) = 4 \wedge f(b) = 6$



$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{6 - 4}{2 - 0} = \boxed{1}$$

Por Teorema de Lagrange: $\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) = 1$

$\Longrightarrow$ Para $x = c \Longrightarrow f'(x) = 4x - 3$

$\therefore\ f'(c) = 4c - 3 = 1 \Longrightarrow c = \boxed{1}$

p.77

EJEMPLO (TEOREMA DEL CAUCHY):

$$\left.\begin{matrix} f(x) = x^2 \\ g(x) = x^3 \end{matrix}\right\} \text{ en } I[1,2] \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}$$ Por el Teorema de Cauchy: $\dfrac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \dfrac{f'(c)}{g'(c)}$ se debe hallar el valor de c

$$f(a) = f(1) = 1^2 = 1 \; ; \; g(a) = g(1) = 1^3 = 1$$
$$f(b) = f(2) = 2^2 = 4 \; ; \; g(b) = g(2) = 2^3 = 8$$
$$\Rightarrow \frac{f(2) - f(1)}{g(2) - g(1)} = A = \frac{4 - 1}{8 - 1} \therefore \boxed{A = \frac{3}{7}}$$

$$\begin{cases} f'(x) = 2x \\ g'(x) = 3x^2 \end{cases} \therefore \text{ para } x = c \begin{cases} f'(c) = 2c \\ g'(c) = 3c^2 \end{cases} \text{ Siendo } A = \frac{f'(c)}{g'(c)} \Rightarrow \frac{3}{7} = \frac{2c}{3c^2} \therefore \boxed{c = \frac{14}{9}}$$

Verificación (obvia):

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \Rightarrow \frac{4 - 1}{8 - 1} = \frac{2}{3.\frac{14}{9}} \Rightarrow \boxed{\frac{3}{7} = \frac{3}{7}}$$ ✓ **se cumple el Teorema de Cauchy**